

Übungsaufgaben

Aufgabe 1 (Spann)

Sei $M = \{m_1, \dots, m_k\}$, $N = \{n_1, \dots, n_l\} \subseteq \mathbb{R}^n$ mit $n, k, l \in \mathbb{N}$. Beweise oder widerlege die folgenden Behauptungen.

- (a) $M \subseteq N \Rightarrow \text{span}(M) \subseteq \text{span}(N)$.
- (b) $\text{span}(M) \subseteq \text{span}(N) \Rightarrow M \subseteq N$.
- (c) $\text{span}(M \cup N) = \text{span}(M) \cup \text{span}(N)$.

Hausaufgaben

Aufgabe 2 (Beispiel für eine (in)homogenes LGS)

Gegeben sei die folgende Matrix A und der Vektor $\mathbf{b}$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 & 0 & 1 \\ 2 & 3 & -4 & 5 & 6 \\ 0 & 2 & -2 & 4 & 4 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{4 \times 5} \text{ und } \mathbf{b} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

- (a) Bestimme die Lösungsmenge des homogenen Gleichungssystems $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$.
- (b) Zeige, dass

$$\mathbf{x}_1 = \begin{pmatrix} \frac{3}{2} \\ 0 \\ \frac{1}{2} \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

eine Lösung von $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ ist.

- (c) Bestimme die Lösungsmenge des inhomogenen Gleichungssystems $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$.

Aufgabe 3 (Darstellung der Lösungsmenge)

Sei $A \in \mathbb{R}^{n \times m}$ mit $m, n \in \mathbb{N}$. Sei $L \subseteq \mathbb{R}^n$ die Lösungsmenge des homogenen linearen Gleichungssystems $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$.

- (a) Zeige, dass $L = cL$ für jedes $c \in \mathbb{R} \setminus 0$ gilt.

Hinweis: Die Menge cL ist gegeben durch $cL = \{c\mathbf{x} \mid \mathbf{x} \in L\}$.

Des Weiteren sei $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^m \setminus \{\mathbf{0}\}$ und seien $\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2 \in \mathbb{R}^n$ zwei Lösungen des inhomogenen linearen Gleichungssystem $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$.

- (b) Zeige, dass die folgenden Mengen identisch sind: $\mathbf{x}_1 + L = \mathbf{x}_2 + L$.

Hinweis: Die Menge $\mathbf{x}_1 + L$ ist gegeben durch $\mathbf{x}_1 + L = \{\mathbf{x}_1 + \mathbf{y} \mid \mathbf{y} \in L\}$.